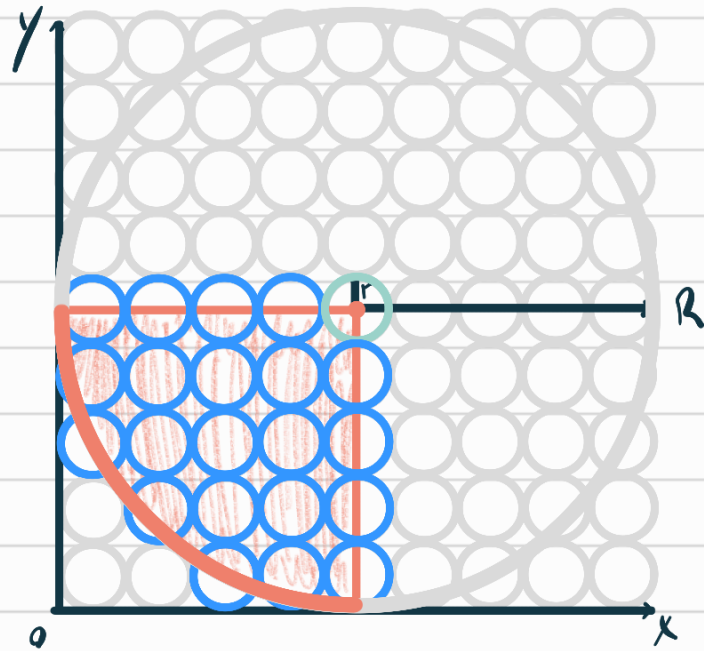


Seja um Volume de Controle Cilíndrico com uma distribuição de fibras estruturadas:



Para que se possa avaliar se uma fibra está totalmente contida dentro do Volume de Controle, deve-se calcular a distância entre as duas curvas que descrevem seus perímetros, e verificar se ela é menor do que o raio da fibra!

$$\Rightarrow |D(x) - r| > 0$$

No sistema cartesiano, a curva que representa o Volume de Controle se dá por:

$$\Rightarrow f_{vc}(x) = R \pm \sqrt{R^2 - (x - R)^2}$$

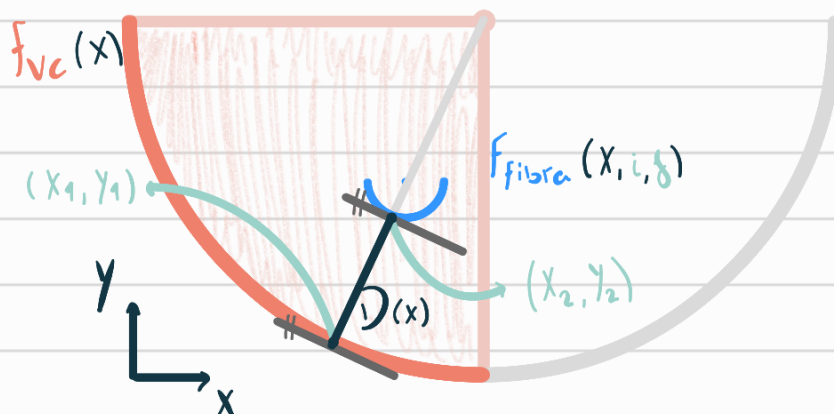
E, as coordenadas do centro de cada fibra:

$$\Rightarrow C(i, j) = (r, r) + (i, j) \cdot 2r, \quad (i, j) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), \dots$$

Assim, a curva que representa cada fibra é:

$$\Rightarrow f_{fibra}(x, i, j) = r(2j+1) \pm \sqrt{r^2 - (x - r(2i+1))^2}$$

Observe que a reta procurada corresponde à normal comum entre as curvas. Com isso, as retas tangentes às curvas nos pontos que minimizam a distância entre elas,  $D(x)$ ,  $(x_1, y_1) \in f_{vc}(x)$  e  $(x_2, y_2) \in f_{fibra}(x, i, j)$  devem ser paralelas!



Sendo assim, nestes pontos, vale que:

$$\Rightarrow \frac{df_{vc}(x_1)}{dx} = \frac{\partial f_{fibra}(x_2, i, j)}{\partial x} //$$

Diferenciando cada curva em relação a  $x$ :

$$\Rightarrow \frac{df_{vc}(x_1)}{dx} = \frac{x_1 - R}{\sqrt{R^2 - (x_1 - R)^2}} //$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f_{fibra}(x_2, i, j)}{\partial x} = \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} \equiv C$$

Iguando, pode-se resolver para  $x_1$ :

$$\Rightarrow x_1 - R = \sqrt{R^2 - (x_1 - R)^2} C$$

$$\Rightarrow (x_1 - R)^2 = C^2 R^2 - (x_1 - R)^2 C^2$$

$$\Rightarrow (x_1 - R)^2 = \frac{C^2 R^2}{C^2 + 1}$$

$$\Rightarrow X_1 = R \left( 1 \pm \sqrt{\frac{c^2}{c^2+1}} \right) \cdot \frac{1/c}{1/c} = R \left( 1 \pm \sqrt{\frac{1}{1+1/c^2}} \right)$$

$$\Rightarrow X_1 = R \left( 1 \pm \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{r^2 - (X_2 - r(2i+1))^2}{(X_2 - r(2i+1))^2}}} \right)$$

$$\Rightarrow X_1 = R \left( 1 \pm \sqrt{\frac{(X_2 - r(2i+1))^2}{r^2}} \right)$$

$$\Rightarrow X_1 = R \left( 1 + \frac{X_2 - r(2i+1)}{r} \right)$$

Dessa maneira, a distância entre os pontos  $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ :

$$\begin{aligned} \Rightarrow D(X_2, i, j) &= \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (f_{\text{fibra}}(X_2, i, j) - f_{\text{vc}}(X_1))^2} \\ &= \left( \left( X_2 - R \left( 1 + \frac{X_2 - r(2i+1)}{r} \right) \right)^2 + \left( f_{\text{fibra}}(X_2, i, j) - f_{\text{vc}} \left( R \left( 1 + \frac{X_2 - r(2i+1)}{r} \right) \right) \right)^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

E, para minimizar essa distância, faz-se:

$$\Rightarrow \frac{\partial D(X_2, i, j)}{\partial x} = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow D'(X_2, i, j) &= \frac{\left( f'_{\text{fibra}}(X_2) - \frac{R}{r} f'_{\text{vc}}(X_1) \right) \left( f_{\text{fibra}}(X_2) - f_{\text{vc}}(X_1) \right) + \left( 1 - \frac{R}{r} \right) (X_2 - X_1)}{\sqrt{(f_{\text{fibra}}(X_2) - f_{\text{vc}}(X_1))^2 + (X_2 - X_1)^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left( f'_{\text{fibra}}(x_2) - \frac{R}{r} f'_{\text{vc}}(x_1) \right) \left( f_{\text{fibra}}(x_2) - f_{\text{vc}}(x_1) \right) + \left( 1 - \frac{R}{r} \right) (x_2 - x_1) = 0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} - \frac{R}{r} \frac{x_1 - R}{\sqrt{R^2 - (x_1 - R)^2}} \right)$$

$$\left( r(2i+1) - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} - R + \sqrt{R^2 - (x_1 - R)^2} \right)$$

$$+ \left( 1 - \frac{R}{r} \right) (x_2 - x_1) = 0 = \frac{\partial}{\partial x} D(x_2, i, j)$$

Resolvendo para  $x_2$ :

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} - \frac{R}{r} \frac{R \left( 1 + (x_2 - r(2i+1))/r \right) - R}{\sqrt{R^2 - (R \left( 1 + (x_2 - r(2i+1))/r \right) - R)^2}} \right)$$

$$\left( r(2i+1) - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} - R + \sqrt{R^2 - (R \left( 1 + (x_2 - r(2i+1))/r \right) - R)^2} \right)$$

$$+ \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \left( x_2 - R \left( 1 + \frac{x_2 - r(2i+1)}{r} \right) \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} - \frac{R}{r} \frac{(x_2 - r(2i+1)) \cancel{R/r}}{\sqrt{r^2 \cancel{R^2/r^2} - ((x_2 - r(2i+1)) \cancel{R/r})^2}} \right)$$

$$\left( r(2i+1) - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} - R + \sqrt{R^2 - ((x_2 - r(2i+1)) R/r)^2} \right)$$

$$+ \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \left( x_2 - R - \frac{R}{r} (x_2 - r(2i+1)) \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} - \frac{R}{r} \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} \right)$$

$$\left( r(2i+1) - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} - R + \frac{R}{r} \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} \right)$$

$$+ \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \left( x_2 \left( 1 - \frac{R}{r} \right) + 2Ri \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} \right) \left( 1 - \frac{R}{r} \right)$$

$$\left( r(2i+1) - R - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \right)$$

$$+ \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \left( x_2 \left( 1 - \frac{R}{r} \right) + 2Ri \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left( \frac{x_2 - r(2i+1)}{\sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2}} \right) \left( r(2i+1) - R - \sqrt{r^2 - (x_2 - r(2i+1))^2} \left( 1 - \frac{R}{r} \right) \right)$$

$$+ \left( x_2 \left( 1 - \frac{R}{r} \right) + 2Ri \right) = 0$$

Finalmente:

$$\Rightarrow x_2 = r(2i+1) \pm \frac{\sqrt{2/2} \cdot r(r(2i+1) - R)}{\sqrt{(R-r)^2 + 2r(i(r(1+i) - R) + i(r(1+i) - R))}}$$



Com essa equação

Numericamente, pode-se encontrar:

$$\Rightarrow D(x, i, j) = \frac{R - r(2j+1)}{R - r(2i+1)} (x - R) + R$$

A reta  $D(x)$ :

$$\Rightarrow D(x) = \left( \frac{f_{\text{fibra}}(x_2, i, j) - f_{\text{vc}}(x_1)}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1) + f_{\text{vc}}(x_1)$$

$\rho$

Dessa maneira, a distância do centro de cada fibra até o V.C.:

$$\Rightarrow D(x, i, j) = \sqrt{(x - r(2i+1))^2 + (v_c(x) - r(2j+1))^2}$$

$$D(x, i, j) =$$